

4. 科技專家的發言方式 與策略運用

核四爭議在台灣八十年代中期之後，才漸漸成為民間團體、學者專家及政策制定與執行者注意的焦點。但在民國六十八年一月所修訂的「台灣地區能源政策」中，早已將「積極發展核能」列入確保能源穩定供應的項目中。而且核能電廠的興建也一直列身於許多重大的發展建設計畫中。例如：核一廠是六十年代「十大建設」中的一項；核二、三廠屬於「十二項建設」；核四廠在「十四項建設」中。所以，核四廠可以說是過去能源政策的延續^{*1}。在民國七十四年核四計畫暫緩後，行政院經建會於民國七十

^{*1} 段重祺，「公共政策與組織學習－興建核能四廠爭議之個案分析」，1985: 402。

九年十二月所擬定的「國家建設六年計畫」中，也將核四納入。對政府相關單位而言，核四的興建早已是「既定政策」。民眾可以有疑慮，但在疑慮消失或減輕至可以接受時，核四的興建是必然的。一直到九十年代初，當時的行政院長郝伯村也在民國八十年二月十二日年終記者會上明確表示：「核四一定要建」（核四計畫案發展紀要，台電核四溝通策略小組）。

在台灣八十年代中期，有幾個政治事件可以放在核四爭議發展的脈絡中，觀察其可能對專家發言方式的影響力。例如：民國七十四年，十信案及江南案相繼爆發。這兩件在經融界與政治暴力上的醜聞，使國民黨政府的威信大幅滑落；民國七十五年九月二十八日，黨外人士成立「民主進步黨」，政治議題的抗爭公開化；民國七十六年，台灣宣佈解除戒嚴，許多政治禁忌出現打破的可能性。同年十一月一日，「台灣環境保護聯盟」成立。在這樣漸漸呈現「解除禁忌」可能性的社會環境中，反核論述的發言空間與策略的採取也有較多的選擇性。

民國七十六年三月二十六日，反核的學者專家參與在恆春舉辦的「從三哩島到南灣」的反核說明會之後，其發言的場所也突破報章雜誌上的「專家評論」及由社會團體所舉行的座談會，開始向一般大眾發聲。「台灣環境保護聯盟」成立之後所發行的「台灣環境」月刊，使「反核專家」有自己固定的發言場所，在合乎理念的發言方式下，闡示反核的信念。

雖然八十年代中期之後的政治禁忌，比較於五十至八十年代初期的台灣要輕鬆許多，但「反核專家」所能掌握的社會、學術

資源與發言管道，比起「核工專家」在與執政者有相同政策立場下所獲得的支援，實在是不能比較。近年來，「台灣環境保護聯盟」的年度經費約新台幣四百萬左右（1994年後因地下電台的傳播而有大幅增加的趨勢），以募款、餐會、出售刊物及衣物取得。而「核工專家」因其學術領域，從台電、原能會或國科會申請到的年度計畫經費，可能就差不多有數百萬。再加上台電與救國團每年寒暑假舉辦的「能源研習營」（其內容幾乎是核能），其參與及被教育對象包含了大專學生與中小學老師，「核工專家」是主要授課與教材編纂者。在這樣的機會裡，「核工專家」在「教育過程」中，其實已培養了日後的社會資源。另外再加上媒體、黨政資源，與支持核能的工商企業界，擁核的聲音很容易發出。但「核工專家」並沒有自發性集結成特定的團體，彼此之間的合作是由於同屬一學術專業及研究機構而產生的討論與交流（包含學術的與非學術的），並不是因為信仰與信念的認同。這和「反核專家」團體有很大的不同。由於資源所得相距太大，主流電子媒體又多數被國民黨所壟斷，反核的聲音常常只侷限在少數社運團體，而無法廣泛流傳。

在核四爭議中，「反核專家」一直希望能引起民眾對核能安全的注意，並打破科技萬能的神話，以祛除民眾對核能「因無知而帶來樂觀的嚮往」。但這樣的訴求和對環境保護的關懷，在一向被標榜為「台灣奇蹟」的經濟成長追求下，一直被擠壓到很邊緣的位置。因為，以很淺薄的、所謂經濟成長優先的觀點出發，反核是反對蓋電廠，這可能會造成電價上漲而增加生產成本，威

脅到台灣命脈——經濟成長的優先位置。反核運動如何能在台灣的政治與經濟情境下生存呢？再考慮「反核專家」的社會位置。他們雖然多在大專以上學校擔任教職，但其中並沒有在社會形象上擁有所謂具「真正專業知識」，出身於「清大原科院」的專家，及在社會上及國際上享大名的大科學家，如諾貝爾獎得主的積極投入。因此可以討論：當「反核專家」在談到與核工專業有關的核電知識時，如何與所謂「真正的專家」——「核工專家」進行有效的對話，又如何能說服民眾以爭取支持呢？藉由觀察學者專家在許多發言場合中的發言及參與，或許可以對這樣的問題提出解答。

例如：「科學界關心核能問題研討會」名義上是由「地球日雜誌社」與「輻射防護協會」共同舉辦。但就其講員的邀請、研討會的目的在求得「科學界」的共識、諮詢委員會委員的組成……等等因素，可以將這個研討會看成是以核工界為主導，為消弭核能「科學爭議」的場合。其諮詢委員會的成員有五位，分別是：清大物理系教授沈君山、台大社會系教授蕭新煌、蔣經國基金會執行長李亦園、台大法律系教授葉俊榮、清大核工系教授蔡春鴻。主要發起人：輻射防護協會董事長曾德霖與地球日負責人方儉並不在其中。「核工專家」有蔡春鴻，對反核採支持態度的則有葉俊榮（但不屬於「台灣環境保護聯盟」的學術委員），人文界與社會界的學者專家也都在邀集之列。這樣看起來相當「周全中立」的做法，與核工界所希望「學術的做法」倒很契合。另外的發言場合還有「核四環境影響評估報告審查會議」。這是由原能

會召開，一個官方的發言場合。在二十一位審查委員中，有五位立場鮮明的反核人士，他們在四次審查會議中的發言超過二百三十七次，佔所有委員發言次數的三分之二強。會中有二位「核工專家」，他們在會議中的發言遠比「反核專家」少，對審查會議中「游離輻射」部分並沒有太多建議，也不常針對「反核專家」的質疑提出辯論，其表現與在席的其他專業的專家學者及政府官員並無太大不同。在「要相信其他專業的專家」的審查氣氛中，「反核專家」便成了很不受歡迎的「搗蛋份子」。因為「環境影響評估報告」是由許多學術單位執行完成。其中有：中央研究院環境科學會、中研院物理所、逢甲大學建築系、台大大氣科學系、台大農經系、成大環工系、成大水利系、核能研究所。「反核專家」在會中不僅常對審查程序提出抗議，對某些由學術單位所執行完成的報告提出嚴重質疑，也對由這樣的研究結果來代表核四的環境影響評估表示不滿，和與會的專家學者在有關「學術倫理」的部分有激烈爭辯。

究竟「核四環境影響評估報告審查會議」應該由哪個單位召開？這也會在民國八十年，趙少康任環保署長時與「原能會」有很多的爭議。原因是「環境影響評估報告」包含「游離輻射」與「非游離輻射」部分，原能會主委許翼雲認為環保署只有一半的審查能力，另一半關於游離輻射的部分只有原能會有能力可以審查，因此極力爭取審查權。比較於民國七十八年，這兩個單位對南灣核三廠廢水出海口「珊瑚白化問題」的調查及「熱廢水排放管制執行」大打太極拳的態度；及在同年五月，這兩個單位互踢

皮球，誰也不願主辦召開「核四環境影響評估報告審查會議」的景況（見民國七十八年五月十日的中國時報），真是不可同日而語。

在前文已經提過：反核論述的興起與形成和「台灣環境保護聯盟」有密不可分的關係。聯盟的形成，代表人脈的整合至少已有初步的完成，對反核行動所該採取的策略與言論方式也有一定的協商。「台灣環境」雜誌是該聯盟的定期刊物，藉以宣示其「學術的」、「草根的」、「行動的」組織信念，因此可以藉著這份刊物來看「反核專家」如何在這份由自己所主導的發言場合中發言。和前面兩個發言場合比較，他們在刊物中的發言方式有相當明顯的差別。在反核論述中，「反核專家」在不同的發言場合採取不同的發言策略，這影響他們的發言方式及論述的建構，可以和「核工專家」的發言策略與方式做一比較²。

當專家學者面對民眾，進行所謂「教育」或「溝通」的過程；或面對其他專家，進行專業知識的辯論時，常常以提出科學數據來做為取信於大眾，或加強所提論點的根據。科學數據與理論、法規及最新權威期刊的研究論文，都被認為擁有較大的可信度。在學術討論會上，引用有立論根據的發言方式也被視為具「科學理性與價值中立」的證明，也是學者「應該的」發言方式。

² 對「科學界關心核能問題研討會」及「核四環境影響評估報告審查會議」這兩個發言場合的分析，前者是根據原能會及綠色消費者基金會所提供的錄影帶。後者是根據原能會的現場書面記錄：「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告審查報告附錄」。其他「反核專家」的言論是根據「台灣環境」、及在報章所搜集到有關核能電廠的文章進行分析。

多數「核工專家」即恪守著這樣的「學者本分」：謹慎選取沒有特定價值取向、及適合專業的發言場合；以專業角度看問題，談話立論都強調根據與法規，以「科學理性」的方式探討問題，極少逾越學者身分。例如：清大原科院核工系教授蔡春鴻曾拒絕「中華民國公共秩序研究會」於民國七十八年三月十九日舉辦的「核四大辯論」。因為他一方面認為核能辯論並無意義，另一方面則因為從此會的名稱看來，是研究與公共政策相關議題的團體，他並不是適合參加的人選。清大原科院原科所教授鍾堅也認為：要慎選所參加的辯論會與座談會。因為如果參加立場太鮮明的場合，不管講什麼都容易被抹黑。而發言時「秉持學者的學術良心」是很重要的。相對的，「反核專家」除了這樣「科學理性的」發言方式外，還可以在反核論述裡找到他們在不同場合做不同發言方式組合的反應³。「反核專家」可能並不耽心自己學者身分的「威望」會受到其激情言論的影響，所以以熱情的口號及以情

³ 可以參考在「科學界關心核能問題研討會」上「反核專家」較感性的演出。但在此場合的發言方式並不像他們在報章上所表現的感情訴求，而是以「哲學式的」深究問題核心的探討，將之轉換成適合學者專家在這種正式場合發言的方式表達。例如：張國龍在民國八十年十月十八日，第七次研討會「能源的節約與管理」的討論方式就和與會的其他專家不同。他並未針對台灣節約能源政策或方法提出評論，而是就：1. 開發中國家花在武器生產上的能源耗廢，僅是少數獨裁者與國家機器的政策，違背能源服務人類的宗旨；2. 能源使用所產生的享受感已經遞減，應該要從教育、文化上估算能源的使用與償出；3. 在能源使用和效率的考量上，由於工業與運輸缺乏整體設計，所以其浪費是由政治造成，是少數官僚與利益團體在不合乎台灣需求的能源政策下利益協調的結果。這些討論的子題很技巧地把話題從技術層面引到政治缺失上，但卻沒有情感的訴求與呼籲，而是以分析列舉的方式表達意見，跟一般認為「客觀中立」的「學者風範」頗為相合。

感訴求的方式，與民眾進行對核電「有相同憂慮」、「受相同威脅」的溝通，以取得同盟。在報章雜誌，如自立晚報的「自立論衡」、「環保聯盟」刊物「台灣環境」...等，常以「鄉土感情」、「反官僚文化」做為訴求，並時有較激烈的情緒表達。但在強調學者身分的場合，如：公聽會、「核四環境影響評估報告審查會議」、「科學界關心核能研討會」...等，「反核專家」便會將注意的焦點集中在科學方法的使用、數據的來源、及假設的建立上。顯然，他們在發言方式的運用上有跟「核工專家」不一樣的策略。

在論述中，策略的運用可以是不自覺的。如果核四爭議能被定位成科學的爭議，便應該能藉由「科學的方法」來解決，即將發言權縮小到「科學界」，甚至是核工界，則「核工專家」便能得到較大的發言權。因為在被塑造的形象上，核能被認為是高科技產物，一般大眾難以窺其堂奧，只有「核工專家」能掌握核能的秘密。如此一來，「反核專家」在核四爭議裡的發言權便被大打折扣。所以相對的，「反核專家」則希望擴大核四爭議的發言權到一般大眾，打破「核工專家」在爭議中的獨大。因此，討論到「誰是專家？」就牽涉到對核能特殊專業的發言權及對爭議問題領域（problem domain）所在的決定權。討論核四爭議應放在什麼領域裡解決，也就是「誰在哪一個領域有發言權」的考慮。藉由權力關係的運作，由哪些人在哪一個領域所取得的「共識」對爭議最有影響力，也就爭到問題領域的決定權。這可以從「核四環境影響評估報告」審查權的推拖與爭取來看。從民國七十八

年到八十年間，環保署與原能會對審查權態度的轉變，就把核四的問題領域整個轉了一大圈—從「與己無關」轉到「非我不可」。可見問題領域的劃分不只是「問題的本質」，因為所謂的本質可以被不同的權力團體所賦予。而核四問題領域的所在，和專家學者在爭議中的發言方式及策略運用有密切的關係。

以下將分析「核工專家」與「反核專家」在不同的發言場合中的發言方式及所採取的策略。所分析的發言場合有：

（一）科學界關心核能問題研討會；（二）核四環境影響評估報告的四次審查會議；（三）在「台灣環境」及報章媒體上專家言論的內容。

4.1 「科學理性」的發言方式

八十年代的台灣，是一個「科技專家」—無論是自然科學或社會科學當道的時代。他們常以「客觀中立」、「溫和理性」、「專業實證」之名來維持與拓展其在科技、文化學術等各界之霸權^{*4}。在核四爭議中的學者專家，無論他們是否意識到在發言方

^{*4} 傅大為，「科學實證論述歷史的辯證—從近代西方啟蒙到台灣的殷海光」，刊於台灣社會研究季刊，第一卷第四期，1988冬季號，pp11-56。現在是九十年代中期，但在台灣整體文化與學術脈絡中，並看不出有什麼扭轉趨勢的可能。所以本文仍延用八十年代對「科技專家」的描述，而且核四的爭議也是從八十年代一直延續至今的。

式中的策略運用，但同樣身為一個「科技專家」，佔有「在台灣科技學術文化空間中的主流強勢位置」（傅大為，1988），怎樣的發言方式配合怎樣的發言場合，怎樣的發言位置帶有怎樣的形象，這些都是專家養成教育的一部分。在核四爭議中，「核工專家」多謹慎小心地保持「客觀中立」，儘量不要和政治牽扯上關係，並以學者的身分試圖扮演解決紛爭的角色。其唯一一次以「清大原科院」的名義所參與的社會活動，是在民國七十七年「公信團體」的籌組⁵；而研討會則是從民國八十年起，以「輻射防護協會」為名舉辦的「科學界關心核能問題研討會」。這個研討會的議題分為：「核能電廠的安全問題」、「核能電廠與環境」、「能源的選擇」、「核輻射與健康」四大方向。每一方向下有三個議題：1.三哩島與車諾比爾事故的檢討 2.核能電廠的風險與因應 3.核廢料的處理 4.如何提高台灣核能電廠的安全 5.核能電廠對環境的影響 6.為什麼要建在我家後院 7.能源的管理與節約 8.電力供需與核能比率 9.未來能源的開發 10.輻射與癌症 11.輻射防護的標準 12.輻射的管制與監測。

這些議題是經過五人諮詢委員會所決定，而邀請的講員也都由其所推舉。由議題看來，的確是「科學界」才關心的起的話題。研討會每次進行兩小時，主持人時間有十分鐘，分配在介紹講員、引導聽眾問答及結論上。每次邀請四位講員，基本上兩位核

⁵ 這裡的「社會活動」是指在社會上及媒體上有較大知名度的活動。「唯一一次的社會活動」，除了是根據筆者查閱報刊以「原科院」為名的資料，也是根據清大核工所教授蔡春鴻的說法。

工界人士，兩位對核電持保留態度的人士。每人就每一子題發言五分鐘，三個子題共十五分鐘，四人合計六十分鐘。聽眾問答五十分鐘。合計討論一百二十分鐘，剛好兩小時。研討會對一般大眾公開，本來的計畫是要在會後彙整專家學者的共識，印製備忘錄，並送政府主管機關、國會、學校及圖書館，希望藉專家意見的整合來消弭核四爭議。但就現場錄影來看，雖然會議一切對外公開，但發言提問的都是專家學者或大學以上的學生，民眾參與很不踴躍。而理想上會後彙整的工作，據說因為主辦單位工作「繁忙」，因此一直沒有進一步的消息。但不管「核工專家」是有意或無意，也不管所謂「誠意」的問題，藉由研討會來消弭核四爭議的構想，就已具有策略上的意義。這是科技專家「溫和理性」、「客觀中立」及「專業實證」的做事方法⁶。

⁶ 研討會中，由較有名的「反核專家」及「核工專家」共同參與的議題有：1. 「三哩島與車諾比爾事故的檢討」，蘇獻章（核研所保健物理組副組長）、李敏（清大核工所副教授）、曾凱元（長庚醫院核醫中心主任）、詹長權（台大公衛所教授）；2. 「核能電廠的風險與因應」，王天戈（清大核工所教授）、陳詩奎（核研所研究員）、黃榮村（台大心理系教授）、楊憲宏（民眾日報副總編輯）；3. 「核廢料的處理」，劉尚志（交大教授）、李清山（台電核能廢料處課長）、林俊義（東海生物系教授）、劉志成（工技院化工系副教授）；11. 「輻射防護的標準」，董傳中（清大原科所所長）、翁寶山（清大原科所教授）、王榮德（台大公衛所教授）、陳富都（陽明醫學院醫技系教授）。分析的對象以上述四次研討會為主。每位專家學者的頭銜是以研討會的說明資料為依據。其他幾次參與的學者專家有：4. 倪茂盛（原能會管制科科長）、陳國成（中興大學環工系教授）、王嵩峰（核研所核工組組長）、王獻極（前台電核能工程師）5. 洪益夫（清大原科所教授）、羅光楣（光宇公司總經理）、魏慶琳（台大海洋所教授）、鄒燦陽（環保署技正）6. 蔡昭明（原能會物管處處長）、馬文松（工研院工業衛生安全中心主任）、林和（台大大氣系教授）、柯三吉（興大公所教

在研討會中可以發現「專業實證」的發言與討論方式，並不侷限在「核工專家」身上，可以說是科技專家的「專家本色」。

在科學的討論上，儘量避免價值的判斷，是維持「客觀中立」的必要條件。在第一次研討會的開場中，主持人沈君山即發表了主辦單位「對講員的要求」：

希望（這個研討會）是站在科學界的立場對社會大眾盡一分服務，在報導上持理性、客觀的立場，而且互相校正，以求能建立一有公信力的資訊庫。但不對「價值」層面多作辯駁，因為在此層面永遠無法辯得清楚，最好留給聽眾自己判斷。

而後「反核專家」詹長權，在回答「核工專家」李四海所質疑「蘇聯車諾比爾事故死亡人數」數據的來源時，也提到參加研討會的態度：

在本次研討會前，本人猶豫是否來參加，主要因花了很多心血找尋較無爭論的報導，但非常困難。

授) 7. 王文伯(中國技術服務社能原服務中心主任)、張國龍(台大物理系教授)、方良吉(工研院能資所副所長)、鄭欽龍(中華經濟研究院研究員) 8. 陳士麟(清大電機所教授)、曾國雄(交大運輸所教授)、許志義(中華經濟研究院研究員)、白健二(台大工商管理系教授) 9. 陳宜彬(核研所副所長)、何松齡(工研院能資所副所長)、施信民(台大化工所教授)、黃秉鈞(台大機械系教授) 10. 陳為立(核研所保物組組長)、陳耀昌(台大醫院血液腫瘤主治醫師)、許文林(三總放射腫瘤科主任)、張武修(陽明醫學院公衛研究所副教授) 12. 劉世芳(立法院新國會研究室主任)、鍾堅(清大原子科學中心主任)、邱聰智(輔大法律系教授)、楊義卿(原能會輻防處長)。

可見在科學討論的場合中，專家們都希望能取得較無爭議，甚至是有共識的論點。從這個地方也可以想像：專家學者在討論時，對論點所採取的「保留」及「有一分說一分」的「理性態度」。在第一次研討會「三哩島與車諾比爾事故的檢討」中，可以發現四位與會專家這樣的發言方式。例如：在討論三哩島事件所釋出的輻射劑量是否對大人或小孩罹患癌症的比例有影響時，因為尚無確切的結論，學者們的說法多傾向保留的態度。曾凱元提出：

這是到目前為止十年的結論，以後的結論尚待繼續觀察。

詹長權說：

從1975到1985對十六萬人的研究發現，在有限的追蹤調查期及其他干擾因素的影響下，我們無法發現整個人群的癌症型態與輻射線直接相關。... 故最後的結論仍然有待更長的追蹤調查及充分控制人群移動，增加調查對象的人數才能確定。

但如果在科學上有確定的說法，則一定都清楚交代資料引用的出處，而「請教出處」也是一個較常提出的問題。

在此研討會中，專家學者大多能切合主題，根據子題發展論點，而且發言與專業有很高的相關。這也許與在事前經由諮詢委員針對議題邀請講員有關。而且場內的氣氛很「理性」，專家學

者即使意見與信念有很大的不同，也沒有激情演出。通常以「某某教授剛才的說法我有些不贊同...」或「針對剛才某教授提出的數據，我提出另一組數據來向他請教」來開場。其中可以看成較不客氣的反駁是發生在民國八十年六月二十七日第三次討論會「核廢料的處理」中，林俊義與劉尚志的發言。

在會中，林俊義批評：工程專家將燃煤電廠的風險拿來和核能電廠相比，甚至有後者的風險比前者低的結論，這完全是出自於engineering mentality（只以工程觀點出發看待問題），所以應該在工程教育裡加入一些價值觀與倫理的教育。劉尚志則反駁：林俊義雖然批評engineering mentality，但在討論核廢料的設計時卻都用engineering calculation。既然是科學界的討論，就應該避免這種含糊籠統的說法。但雙方並沒有明顯針鋒相對的攻訐語句，所以看來也是很「學術」的說法。除此之外，場內進行討論的氣氛，不是沉悶的宣讀，就是以數據法規來進行討論。在這樣的討論氣氛中，省籍意識、政治立場...等較具「價值取向」的議題就隱而不見。且在會議進行中未經討論地就使用「台灣國語」^{*7}發言，而在講述中所引用的資料、專有名詞的解釋及舉用國外的例證時，則使用英文與「台灣國語」夾雜。加上他們言必稱數據，討論也有學理根據，回答問題時則提出研究報告或國外資料，因

^{*7} 「台灣國語」指的是在台灣做為「國語」，經過40年演化，一支屬於漢藏語系中北方官話的台灣變異。這支官北話是一種台灣話，和鶴佬話、客家話、許多原住民語言一起並存於台灣社會，且在語音、語法方面互相影響。在習慣上，它被反對講「國語」，堅持講鶴佬話「台語」的人士，稱呼為「北京話」，但其實是與「真正的北京話」很不相同的。

此使用「學術語言」進行交談是很確定的。更何況在這個「去價值取向」發言場合的要求下，所有帶「價值取向」的語言都得經過學術包裝。

4.1.1 「科技」提法的歧異

在「客觀中立」、「實證專業」及「溫和理性」科技專家式的學術討論及溝通氣氛下，「反核專家」及「核工專家」在發言方式上仍存在許多歧異。「核工專家」將科技視為「進步」的過程，「科技的問題」可以藉由科技方式再加以改善。這樣的提法其實是扣緊核能做為科技的一支，也存在「不可避免的誤失」上。但重點是：這些誤失都是可以經由科技進步加以克服的。例如在第一次研討會上李敏的發言：

我認為人類的物質文明與進步，就是在失敗中求改進，在所謂「前事不忘，後事之師」的經驗中求發展。

所以他以「科技是不斷進步」、「在失敗中求改進」做為發言的「前題」去面對三哩島與車諾比爾的事故，並將其放在「對科學研究及核能電廠的改良上有幫助」的脈絡裡去看，試圖扭轉「事故」對核能科技所帶來的負面形象：

三哩島事故對此認知是個分界點。...三哩島事件最大的衝擊即

讓核工界認識一項事實——爐心是可能熔解的，所以在運轉核電廠時必須更加小心謹慎。核能發電經過三哩島的洗禮變得更安全。

劉尚志在第三次研討會「核廢料的處理」上，也將「科學界」對科學「應有的認知態度」標舉出來，藉以表達科學的「可依賴性」。而強調對科學的信心，就是要爭取解決核能「不確定性」的「時間性」：

我們屬於科學界，科學界的認知不同於一般人，要用科學的方式去討論及看問題。...所謂技術成熟上的安全可以靠時間解決，因為技術的進步是一累積的過程，科學的不確定性是可以承認的，但科學的進步是有預測性。...價值觀非關理性的問題，但可以藉由科學證據的論證，使對科技的信心提增。

在第十一次研討會「輻射防護的標準」中，董傳中對核能的「相對風險」提出說明時，將「科技發展」賦予重要性，做為應該要接受核能安全問題「正常反應」的必要條件：

大家應有正確的「安全觀」。科技的應用如果在心理上造成不安全，沒有科學根據，是不能用「相對安全」客觀地做比較。處處因為不安全感而有過度的反應，會對科技發展造成阻礙。

以上是「核工專家」對科技的提法，而他們的發言不脫以「

科技進步」做為「核能保證」的方式。而「反核專家」卻完全不這麼看。相反的，他們似乎一直想以「破除科技迷信」及「科學的不確定性」，來解構核能的「科技美景」。例如：在第三次研討會中，劉志成以科學技術尚不足以處理核廢料為理由，認為核電廠的興建是對後世子孫不負責任的做法。他對科技進步的看法是：

人類在地球上的歷史大約是七十萬年左右。如果把這七十萬年用三十分鐘講完，事實上人類的歷史有二十九分五十一秒在漁獵時期，進到農業時期有八秒多，真正人類踏入現在已經相當習慣的工業社會，其實只有幾分之幾秒。用人類很有限的經驗，要外插到不可知很遠的未來，這牽涉到很多不確定因素，有相當大相當大的疑問。

所以在面對三哩島與車諾比爾的事故時，是將它們看成「科技盲點」，再加上不可預料的人為疏失所造成的核能災難，進而針對其造成的災害、有多少人死亡、多少土地被迫荒廢...等做描述。例如在第一次研討會，詹長權即根據污染劑量、健康危害、疏散計畫、除污、經濟影響及未來可能產生的效應發言。這些都是事故的後果。而要避免這樣的後果再發生，則是停止使用核能發電，而不是「前事不忘，後事之師」。提到車諾比爾的事故，他所注意到的是：

以一個流行病學家的立場，五年確實很難看出什麼結果，但已看到基因上已有改變，這是很令人耽心的。特別是蘇俄最近經

濟情況這麼差，如何去追蹤這六十萬人？...美國加州很有名的骨髓移植專家Robert Gale去年再回現場，看了非常傷心。事故這麼嚴重，Prypiat已成死城，他在Lancet很有名的醫學雜誌中說，「我們當然要追蹤這六十萬人，但最重要的是要預防，不要再發生。」

在「反核專家」的用法裡，事故依然是「負面」的，而科學的不確定性，就是它們已經發生及未來可能發生的因素。因此注意到「災難性」，是「反核專家」提到科技時的發言方式。

4.1.2 「數據使用」的歧異

在科學討論中數據的使用，多半是為了加強論點的可信度與說服力。但在此研討會中可以觀察到「反核專家」與「核工專家」即使引用相同的數據，但所放的脈絡及數字所代表的意義卻往往有很大的差別。例如詹長權在第一次會議講述因車諾比爾事故所造成的「健康危害」時，以條列的方式列出：

[1]十三萬五千人中將有一百七十人因輻射傷害而死亡，另外兩萬七千人因輻射相關癌症而死亡。

條列是一個很簡潔明瞭，用來敘述「事實」的方式。這個「事實」所要引領的，是對事故「可怕後果」的認識。但同樣是引用撤離的十三萬五千名民眾中未來可能死於癌症的人數，蘇獻章

則是將注意力放在「自然誘發」死於癌症的「很多人」，去對應因事故所增加死亡人數的「不多人」：

依據美國核子醫學雜誌報導，十三萬五千人平均每人約接受十二侖目，這些撤離人中預估往後五十年總共會增加一百七十個癌症患者。其實這十三萬五千人中大概也會有兩萬七千人以後會死於癌症，因此其（車諾比爾事故）誘發的癌症並非很多。

相同的數據卻被兩種不同的發言方式塑造出不同的核能事故後果。暫且不討論那一方是「正確」或「誤用」，但也突顯出數據表現出「客觀中立」的弔詭。

4.1.3 「法律引用」目的的歧異

在「輻射防護的標準」研討會上，可以發現「核工專家」論及核能安全時，特別強調「台灣輻射法規的規定與世界同步」，用來支持台灣核能使用的安全性。例如董傳中的發言：

輻射應用最重要的是輻射防護標準，（這個標準）在我國是由行政院原能會制定的。在去年（民國八十年）還增定了新的標準。法規的制定是根據國際上一個半官方半學術的機構，叫「國際輻射防護委員會」（ICRP）的建議。世界上發展核能的國家都是依據這個標準制定，因此我國的標準和其他各國一樣。

但與會的王榮德則除了反駁董傳中「原能會去年新制定的法規標準」是ICRP在1977年所建議，並非最新，而且在1990年又有新的建議標準。並以新標準的提出，來質疑「新標準、新法規及核能安全性」之間的關係。在此，法規是用來引證他所認為的：科學研究未必有「真實結果」，「真實結果」也可能出現很多次，bias也未必註定是錯的：

對輻射效應的了解，（科學家）一直以爲這次已經發現事實的真相，...在以前，如果研究的結果（輻射安全劑量）與ICRP低於五侖目，即0.05西弗，就是安全劑量的結果不符，會被人認為研究有bias，但過了十多年後知道這些人才對。

4.1.4 「正確理性」看法的歧異

「核工專家」與「反核專家」雖然同是在科技領域的專家學者，但他們不僅在核能議題上意見針鋒相對，即使對所謂「理性」的看法也有不同。在第二次研討會「核能電廠的風險與因應」中，王天戈提出對「風險」的專家意見。試圖藉由專家可能的「理性認識」，將民眾對核能的恐懼歸爲「較不理性」的反應，而「專家之言」自然就較正確。因此，專家知識與民眾知識有了區隔，專家傳播正確知識的責任就更大了：

對一些涉及高科技或高度複雜性的事例，如核能電廠，專家與社會大眾對其風險的瞭解有很大的差異，...專家通常對「機率

」有較理性的認識，其他一般人較不會理性的區分，常「萬一」與「一萬」不分。只要可能發生，不論其機率爲萬分之一或一千萬分之一，他們即認為就「會發生」。由於不了解核電廠各類意外發生後可能產生的後果，一般大眾易因此將後果想像的過大並產生過度之恐懼。

所以在討論風險的接受與社會溝通時，「正確的認識」與「理性的社會」其實和「核工專家的理性」是不可分的：

專家有責任將科學的、理性的風險研究成果介紹給大眾。至於民眾在有了「正確的」風險觀念時，是否願意接受某一風險，則非專家之事。專家最害怕的是正確的知識傳播不出去，而不正確的報導反而隨處可見。我們不願意看到盲目的反核，更不願意看到盲目的擁核。希望大家能對核能有正確的認識之後，再來決定是要擁核或反核，能做到此才算是個理性的社會。

王天戈對「風險」與「社會溝通」的態度，是典型的「核工專家代表」。民眾對核電「正確的認識」，一直是兩方專家所爭取的目標。「核工專家」在強調「理性」與「正確」的發言方式之下，要表達與爭取的是對「正確知識」唯一的發言權。但什麼才是「正確的認識」，其實就存在於雙方專家爭取發言的策略中。對「反核專家」而言，「科學理性」的認識不是他們主要的目標，反而「主觀認知」與「選擇權」才是最重要的。在同次研討會中，黃榮村就曾對「由專家所算出核電廠發生事故機率的客觀

性」提出不同於「核工專家」的意見：

前訴的「風險評估」表面上看來很客觀，但事實上還是有許多主觀的因素，即使NRC後來在檢討WASH-1400時也是一樣的。一個風險分析用許多數學公式表示，表面上看來很客觀，但數學式背後牽涉到研究者許多主觀的判斷...風險有沒有辦法溝通？...（核能問題）現在幾乎變成了信仰問題。所謂的「專家信仰」、「行政官員信仰」，他們都說沒有問題，而「社會大眾信仰」說有問題。事實上兩邊是對信仰的問題談不攏，其中知識的成分並不很大。

黃榮村的意見是對核能使用風險溝通「不可能性」的一個典型。他以質疑風險評估的客觀性著手，將焦點從「核工專家」強調的「理性」轉移到風險的「主觀」判斷上，也將核能問題從「正確認識」轉移到「信仰」問題上。但既然涉及知識的層面不大，專家與專家在溝通、辯論、研討什麼呢？民眾發言與參與的權力，在黃榮村所提風險的主觀成分中找到合法性。從以上的例子可以發現：「核工專家」雖然希望藉由「客觀中立」的方式，在研討會中發現雙方專家在科學上的共識，但由於與「反核專家」在對「科技進步」、「法規使用」、「數據使用的方式」及與「理性正確」各方面都有歧見，因此核四的爭議在「科學界」仍有相當大的討論空間。

除却所謂科學的討論，在研討會中「反核專家」很常就台電的表現紀錄，如：核一廠具放射性廢料外流、核廢料沒有處置的

政策及資訊的不公開，做為對現在、未來核能科技發展疑慮的證據。他們除了科學上的數據、論證之外，也採取「推演的」發言方式，例如提出：「台灣連一般的廢棄物掩埋都做不好，焚化爐的問題都無法解決，何況是核廢料的處理。」且對看得見的未來，對核廢料處置有能力的科技人才之培養，感到非常悲觀。但相對的，在研討會中卻可以看到「核工專家」對「科技進步的信心」、對「科學界討論的分際」、對「數據之下的安全」及對「正確的了解」都有所堅持。這些堅持使得核工界對核能發電的討論一直跳不出「純科學」、「去政治化」及「去意識型態」的所謂「客觀中立」、「科學理性」的討論方式，也對「反核專家」一直找核電「小風險」的麻煩，而不去討論有更大風險、對臭氧層造成破壞的燃煤電廠的態度感到不解。因為經過「核工專家」的計算，量化各項風險評估而得到的比較結果是：燃煤發電的風險會使人平均壽命減少十三天，而核能電廠是 0.04—2 天（據稱，0.04 天是政府研究人員的數據，2 天是反核人士的數據），核廢料儲存對附近居民是 0.0001 天的影響。這是在第二次研討會「核能電廠的風險與因應」中，由王天戈所提出在美國的研究數據。但在這些風險評估中受風險影響的「人」，其範圍究竟在哪裡？也就是對「風險影響的範圍」界定，仍存在有各種意見。在種種存在的「各種意見」中，恐怕雙方專家學者連對「辯論對象」的認知都所有不同^{*8}，更不必說共識的建立了。

^{*8} 引黃榮村在第二次研討會上的話來看：「今天在此場合實在沒有辯論的餘地，因為在座的雖是『專家』，但卻不是『權威』，也不是『政策決定者』，出問題

4.2 「官方的」發言方式

民國八十年一月三十一日，台電將核四計畫的「可行性研究報告」與「環境影響評估報告」呈經濟部。之後，「核四環境影響評估報告的審查會議」從民國八十年三月二十五日開始，在民國八十年四月三十日、五月二十九日及七月八日共舉行了四次。相較於核一、二、三廠的建廠計畫，核四是第一個必須經過有反核人士共同參與的「環境影響評估報告審查會議」的核電廠。這分評估報告是由台電及許多研究單位共同完成，所以即使在建廠計畫上是官方的身分，但因為學術團體的參與，同時也具有學術色彩，因此它的審查結果自然引人注意。

當原能會邀請評估報告的二十一位審查委員時，曾與台北縣縣長尤清發生人數上的爭執。因為尤清堅持台北縣應決定七個名額，但原能會主委許翼雲只贊成除去尤清政府官員的身分外，再給台北縣四名專家名額。而尤清認為，原能會安排太多政府官員擔任審查委員，可能會使審查失去公平的立場。在這樣討價還價之後，「環境影響評估報告審查會議」正式開始時，有五位反核人士及專家的參與：台北縣縣長尤清、台大物理系教授張國龍、東海大學生物系教授林俊義、台大公共衛生系教授王榮德、中華

的也不在他們，實在無從辯起。社會上普遍有一種錯誤的看法，支持核電與反對核電的兩方一定會對決，那不一定，要看對方是什麼人。」可以看出他辯論的對象是有權決定政策的人，而不是所謂可以得到「科學真理」的「核工專家」。

經濟研究院副研究員鄭欽龍⁹⁹。這五位反核人士及專家在環境影響評估報告的審查會議中，展現了反核論述第三階段進入地方政府後所擁有政治抗爭能力與權力。在這一個由官方所主辦的場合中，他們有不同於「科學界關心核能問題研討會」的發言方式。

「環境影響評估報告的審查會議」並不開放給民眾參加，也不對記者、電視台的採訪開放，只在會後召開記者說明會。但由台北縣政府與原能會的折衝，會場外有電視播出實況，以供民眾另一種形式的參與。會議進行當中，有台電的高級主管在場，並有簡報。原能會要求審查委員儘量以書面對台電提出質詢，才能減短開會時間。但由於在開會前，台北縣政府與原能會就為了委員名額的分配有爭執，而這樣爭執的場面也在會中因對於發言程序、討論過程的不滿，一再被「反核專家」所挑起。而台電所提供的資料，也被批評為不尊重委員的敷衍態度。任何一個疑點或

⁹⁹ 這二十一位審查委員中有六位政府官員：原能會秘書長劉光霽、內政部營建署署長蔡兆陽、交通部觀光局局長毛治國、農委會漁業處處長李健全、環保署綜計處處長陳永仁、衛生署保健處處長余玉眉。兩位清大的核工專家：原科院教授蘇青森、原科所所長董傳中。及其他八位學者專家：中央研究院原分所所長張昭鼎、中華經濟研究院院長于宗先、蔣經國基金會執行長李亦園、台大環工所教授曾四恭、台大地質系教授柳楷、成大環工所所長李俊德、工研院工業安全衛生專案主任馬文松、國際科技公司蔡裕華。在審查會議中有許多委員並不常出席，但可以找代理人。例如林俊義、張昭鼎只參加第一、四次會議。李亦園參加第一、二次，但沒有發言，第四次則是由清大社會人類研究所副教授王俊秀代替出席，也沒有發言。第四次會議蘇青森沒有出席，由清大核工所教授白寶實代。王榮德由詹長權代。以上各專家的頭銜以原能會所提供的「環境評估委員會」委員名單為準。審查會的分析是根據原能會的現場書面記錄，「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告審查報告附錄」。

是不詳實的地方，都可以被「反核專家」推到「應該暫停核四興建」的結論。參加審查的學者專家之間也不乏有互相質疑及被評為「過分」的情事。這當然牽涉到會議主席對會場內討論主題及時間的控制（主席是原能會秘書長劉光霽），但與場外觀看轉播民眾的互動也許也是一個可能。

究竟「環境影響評估報告審查會議」的討論範圍在那裡，台電對資料的研究與提供應該詳實到什麼地步？雖然與會的專家學者很多，但主要仍是看「反核專家」與「核工專家」在這個官方場合中的發言方式及策略。

例如在第二次審查會議中，「反核專家」王榮德就對台電所提供的資料有意見：

有關台電給我們答覆資料，我覺得似乎都不詳實，而且問題的研究也不深入，...有關三哩島的回答是說經濟損失甚為輕微，因此各類報告均未提及該事故的經濟影響評估，...我確定知道，發現台電公司根本沒有很仔細地去研究這個題目。

接下來是「核工專家」董傳中的發言，要「對剛才王委員的問題藉此機會稍微澄清一下」，不僅對游離輻射防護安全標準提出法規依據，也「釐清台電的責任與義務」。在這個主題上，他與王榮德有許多的對話：

大家非常關切核能電廠輻射對人員健康效應的影響，同時我們

也應該釐清台電的責任與義務。...我想讓一個事業單位來承擔這個責任，叫它自己來做健康效應調查，應該不是很妥當。...我們游離輻射防護安全標準是參考世界標準制定出來的，假如我們要檢討健康效應，應該在那個層次上。

接著王榮德就根據董傳中的發言，提出相對於法規的新資料，並對可能帶來經濟性與安全性的問題有些討論：

我想董教授是輻射防護方面的專家，他也知道目前我們國家所訂的輻射防護標準，是根據1977年ICRP國際輻射防護協會所訂的標準。我想提出一個新的資料，我想董教授也知道，國際上現在認定輻射的危害性，比1980年以前所估計的危險三到四倍，這個結論是根據1990年新出版的游離輻射生物效應委員會...這樣一來，新核能設施的興建、營運和後端處理之成本，無可避免都會大大提高，可能使核能成為最不經濟又最不安全的電源。...

這時候主席提出時間控制：「這已超過我們環境影響評估的範圍，請王委員節省時間。」

王：「因為這是提出核四的替代方案。」

主席：「替代方案不在環境影響評估範圍之內。」

王：「同樣的替代方案同時評估，看（哪一樣）對經濟、對人體最安全。」

主席：「那不是在評估範圍之內，請王委員在範圍之內討論。」

鄭欽龍：「請主席看一下評估要點，替代方案在評估範圍之內。」

之後，主席便請董傳中發言。但這樣對評估範圍的爭辯¹⁰，在以後也出現好幾次。董傳中仍是針對王榮德的問題，為台電提出「答辯」：

剛才王教授提到的，...即ICRP的建議。很可能在核四運轉之後，就納入我國日後修定的安全標準之中...我個人的感覺是，當然我們的標準是愈來愈嚴，但健康效應的考量，要從制定法的時候就考量，並不能說假如法規制訂的不夠嚴謹，卻要求事業單位做額外的事情...我不願強調說輻射是安全的，但我願意一直加強的說，做任何事情要有依據，要有法的觀點。

¹⁰根據行政院原能會於民國八十年九月，「核能四廠第一、二號機發電計畫環境影響評估報告」審查報告，所列審查依據第五條：「基於我國環境影響評估法尚未完成立法程序，為使核能電廠環境影響評估報告作業有所依循，本會特參考國內外相關法規，並諮詢環保署等有關機關及本會環境評估委員會意見，於民國七十八年八月訂定「核能電廠環境影響評估作業要點」，...並要求台電公司依據該要點確實執行。」因此在環境影響評估中的諸多如「審查範圍」等問題是不是問題，決定權在原能會，而沒有一法的根據。再由台電所提出的「核能電廠環境影響評估報告摘要」，可以看到台電的「評估範圍」：「廠址與環境界面」、「電廠描述」、「廠址整地、電廠及輸電設施施工之環境影響」、「電廠運轉之環境影響及其防治措施」、「外釋物與環境測定以及監測計畫」、「意外事故之環境影響」、「電廠施工與運轉之社會經濟影響」、「計畫之整體評估」與「緊急應變計畫」。由於討論主題很多也很大，因此什麼是在範圍內或範圍外，都是可以爭議的。

王榮德與董傳中這樣的對話，在民國八十年四月三十日，「環境影響評估報告第二次審查會議」是第一次發生。在上一節中討論「科學界關心核能問題研討會」，民國八十一年二月二十五日第十一次會議「輻射防護的標準」中，也看到非常類似的發言。但在研討會中，與會的專家學者是坐成同一排，以面對聽眾，接受聽眾提問及負責回答的格局出現。研討會的安排不是「辯論會」，而是每次一位專家面對一位聽眾，專家扮演發表與澄清自己論點的角色。專家可能和聽眾有對話，但專家們彼此間並沒有形成對話的環境。而「環境影響評估報告審查會議」是一個由專家對台電提出質疑的場合，專家只需提出問題而不必回答。台電可以立即回答專家的問題，而有對話的產生，或選擇以書面回答。而每位專家所採取的審查方式可能都不一樣。因此，這個場合中的發言結構與「科學界關心核能問題研討會」不同，這是設計為「專家與台電」之間的對話，因此，應該澄清的主角也應是台電，而不是另一位專家。在這個場合中，專家間同樣沒有被安排要做辯論。但王榮德與董傳中二人卻在相隔近一年的兩個發言場合中，有內容相似性很高的發言及對話。但由於場合及所安排的發言結構不同，雖然可以發現相似的內容，但二人的態度卻不一樣。董傳中在研討會中不會就台電事業單位的職責做討論，而王榮德也不會直接批評台電，雙方只針對輻射防護安全標準ICRP的建議與法規發言，彼此間沒有所謂「澄清」或「職責」的對話。但在審查會議中，藉由發言則顯現了專家特定的立場，之間卻也產生辯論的過程。如果董傳中僅就專家的身分發言，實在沒有立

場為台電「澄清」，畢竟「事業單位」是台電，審查委員的要求是否合理，自然有其權益上的考量。但在董傳中「法的依據」下，「事業單位」所應做的事，就該由立法院去決定，輻射的安全標準也得聽令於原能會。這樣一來，「反核專家」對台電的確做了太多「額外要求」。在雙方較勁的「辯論術」下，專家的確較不「客觀中立」了。

張國龍在第三次審查會議中，要求台電把核電廠與戰爭之間的關係再做說明時，舉了伊拉克的EBUEL核電廠在海灣戰爭中，被美國當成是核子設施而將其炸毀的例子，來駁斥台電對核電廠反應器圍阻體可以抵擋時速四百八十哩噴射轟炸機的說法。但他當下就在會中與主席及台電的課長，就在EBUEL是「核電廠」或「核子設施」而爭執不下，雙方互問「要不要去看」及「看了沒有」的問題。這樣「情緒性」及互不信任的溝通方式，也在批評台電核廢料處理的問題中一再出現。張國龍：

有關核廢料的處理，剛剛的報告僅侷限於與人類的生存環境永遠隔離或隔離的越久越好。我想這是原則，這與設計及推行的進度以及執行認真的程度都很大的關係。目前是說核廢料的最終處置場要到民國八十五年才選定，...到民國九十一年才開始處理，如此不確定的方式來做核四建廠的評估，我認為這是非常不負責任。回想目前核一到核三關於廢料的處理，我們的計畫改了多少？...連過去的一些計畫都沒有把握，無法真正的執行，還期待一個完全空中樓閣式的說法來做為核四環境影響評估廢料處理的依據，我想這也是評審委員所無法接受的。

張國龍的說法，反應了「反核專家」參加「核四環境影響評估報告審查會議」的基本態度。因為對過去三個電廠經驗回饋不足的不滿、對台電提出數據及研究報告不信任，再加上反對核電廠興建的根本立場，所以在審查時的「狀況頻出」，其實就是一個策略的應用。但可惜的是，審查會議並不能決定核四的建或不建，只是對「環境影響評估報告」是否嚴謹提出一些專家建議。在第三次會中，柳楷特地「語重心長」地為與會委員做了一番說明，認為應該持正面的態度來審查這些由專家所做的報告，並希望藉此一說明來消弭審查會議的衝突與沒有效率。但在會議中的「反核專家」除了對台電所提出的數據、資料懷疑之外，也「誠實地」對某些由研究單位所做的評估，提出站在學術立場上「不得不」的強烈質疑，甚至要求在這樣可疑的研究結果下，應即刻中止對核四環境影響評估報告的審查。引起最多注意的例子發生在第四次審查會中。繼張昭鼎對「化學分析數據」的可靠性提出懷疑之後，林俊義即指名道姓批評「中研院國際環境科學委員會中國委員會」中由洪楚璋、蘇仲卿所主持的「台灣北部核電廠附近海域的生態研究」。他指出這份長達十八年的研究，數據資料方面「錯誤連篇」；使用的研究方法更換太多次，無法做比較，是學術界一大「醜聞」。但這份研究報告的結果卻是用來證明「核電廠對附近海域的生態影響不大」的學術證據，也直接影響核四環境影響評估的結論，所以林俊義認為：應該要等到研究結果弄清楚之後，再來討論審查的問題。由於這項「指責」牽涉學術誠實及學術良知問題，針對林俊義，董傳中即站在「學術立場

」做「回應式」的發言：

因為剛才張教授及林教授提到一些學術上的批評，我自己是來自學術界的，所以也應該有些 response。雖然張教授針對化學部分，林教授針對生物部分，這些都不是我的專長，我沒有辦法發表意見，但是我覺得任何學術上的批評要非常非常的慎重，特別是牽扯到當事人。我認為學術性的批評應該在學術性的場合，要有足夠的學術專家學者在場，有這種能力能夠 make judgement兩方面的話... 我們要慎重，因為這件事牽涉到人的名譽，同時方法數據對不對，這牽扯到非常學術性的討論，並不是說講出來就好了。...這是我感到非常遺憾，因為我自己也來自學術界。

林俊義與張昭鼎對「核四環境影響評估報告」執行單位的質疑，間接地也是對某些學者專家學術品質的質疑。相對的，董傳中及其他一些與會專家，則是對林俊義與張昭鼎的「學術界規矩」提出質疑。這都是在不信任的氣氛中專家對專家的質疑。但在林俊義與張昭鼎飽受許多「來自學術界」的學者專家的批評時，「核工專家」並沒有很特殊來自「核工專業」的意見，其中董傳中也只是以「來自學術界」做為回應的立場，來表達他的「遺憾」（不是指責），似乎還比其他委員來的更「客觀理性」（比較於馬文松對林俊義「太沒有ethics」、「太過分」的批評）。可以看出「核工專家」在學術批評上「分寸」的掌握。但對「核工專家」而言，這分由專家所寫的「環境影響評估報告」的品質究竟

如何呢？可以從蘇青森在審查會議中唯一的一次的發言得到答案（第三次審查會議）：

看了這些報告，都是由許多專家寫出來的，寫的不錯。

在評論「寫的不錯」之後，他即「詢問」台電，是不是就目前對核一、二、三廠的管理，台電有把握把核四管理好呢？這樣的問題是不是屬於「核四環境影響評估報告」的審查範圍內，其實也值得討論。但在一個「和諧」的氣氛中：問的人「好意」提問，回答的人「樂意」澄清，倒是在審查會中可以觀察到的另一種現象。

在抗議開會程序發言的部分，「反核專家」常對「開會時間的通知」、「書面質詢與否」及是否「逐章逐條審核」，和主席發生爭議。例如在第二次會議中，張國龍與主席就討論方式所進行的對話，可以看出來會議的進行並不「和諧」，甚至很緊張：

台大張國龍發言，今天有關的程序部分就是我們現在是只對剛剛台電的簡報來發問，我們是不是還有時間來針對我們今天要談論的這一大疊（我把它抽出來的這一大疊），是不是還要做逐章逐節的討論？...

主席：

我們不是做逐章逐節的討論，所以我一再的跟各位委員說，希望各位辛苦在下面把所有的問題都提出來，以書面的，好讓相關人員和專案小組找出解答來。因為你如果每一次都在會場上，限時提出問題來叫他們解答，那沒辦法解答的。大家憑良心想一想，開會一定是這樣子開的。所以我希望...

張國龍：

根據我這一次經驗，我是在二十號收到原委會寄出的開會通知及開會內容，並要求我第二天就要把問題全部納入台電來答覆，這和我們開會經驗完全不一樣，因為我們在第一次審查會議時並沒有告訴我們第二次要做什麼工作，因此我希望我們以後應當逐章逐節來討論。

接著主席詢問何以在二十號才發文。原能會的回覆是九號發文。張國龍則繼續發言詢問：

...今天有所疑問是針對台電簡報來做探討，我們應重找一個時間針對我們已經要談的來討論...這些問題既然在第一次就要求我們要慎重，但慎重標準在那裡，是不是要大家打馬虎眼？

僅由文字記錄看來，就可以感覺到在這個發言場合中不友善及處處抗議的氣氛。「反核專家」以截然不同於「科學界關心核能問題研討會」的方式發言，在學者專家的頭銜下，以抨擊、抗

議的語氣和台電及原能會「唱反調」。反觀「核工專家」仍是一派學者作風，不慍不火，儘管有不滿的情緒，但也只以「遺憾」表達。仍不脫在「科學界關心核能問題研討會」中「客觀中立」與「溫和理性」的發言方式。但在配合審查單位，不做所謂「超出審查範圍」的發言，「核工專家」其實也發揮了學者的辯論技巧。

4.3 「公開的」發言方式

這一節所要討論的專家發言場合，不同於以上討論「科學界關心核能問題研討會」及「環境影響評估報告審查會議」，有特定的時間、場地及參與發言、觀看的人。而是專家學者可以就自己的意見，透過文字在報章雜誌上發表，或藉由電視媒體發言，觀看的人可以很多，而且可以保存留檔及廣為流傳。由於以文字發表，書寫的過程可以經過深思熟慮及不斷地修改，不同於以上兩個場合對話性及口語即興式的表達。因此可以將專家文章看成是他們在考慮自己理念、身分及社會位置後的發言方式。

就所搜集到的文章中，以「反核專家」所寫的佔大多數。在報紙這樣傳播很廣的媒體上，「反核專家」說起話來仍常引用數據來加深他們的學理根據，但是也相當「坦白」，尤其在針對政

策制定及反核理由的建立方面，更是不諱言他們的「非科學」理由^{*11}。如張國龍發表在民國七十九年十二月二十一日民眾日報「台灣論壇」的「阻止核四的興建是全民的責任」如是寫著：

任何人都了解經濟發展需要依賴能源，也沒有人會否認台灣有繼續開發源的需要。但對行政院非核能不可的能源選擇，則未免過於武斷，也證明統治階層無法完全脫除專制的本質，並由政治的獨裁而延伸為經濟的壟斷和科技的獨裁。

東海大學化學系教授林碧堯發表在民國八十年五月三日自由時報「台灣教授協會專欄」的「為『反對』而反核四，那種不對？」也寫道：

為反獨裁、反恐懼、反無能、反遺禍、反勾結、反迷信、反包庇、反浪費、反愚民和反非人道而反核四，有那裡不對？這樣追求全民福祉、提昇社會品質而反核四，又有何不妥？

為反獨裁而反核四。整個核四的決策是典型的獨裁過程，行政院早在環境影響評估之前即已宣佈「一定要建」；這也是先對

^{*11} 郝伯村在行政院長任內以「百分之兩百的安全」來標舉核能安全，並且在反對公民票決核四蓋或不蓋時，認為核電是屬於「科學問題」，是不能由民意來決定的。見民國八十年七月十七日台灣日報。「反核專家」針對他「百分之兩百」之語，嘲弄他不懂科學。見民國八十一年六月十三日自由時報。但究竟核四該不該建，屬於科學問題與否，都是雙方專家及政策制定、執行單位所爭吵的一部分。這裡雖然「反核專家」嘲弄郝不懂科學，但是並不代表他們將核四爭議視為科學問題，甚至他們在報章上的發言就是要突破「科學問題用科學方法解決」、「只有懂核能的人才會有發言權力」的說法。

一切的发言仅留存在
双方立场的交流。实
质上对于政策的发布
没有任何影响——立
场：为了反独裁而反
核四

箭後畫靶的「萬能國王」模式，配合「佞臣」的「釋旨」：「核四無替代方案」及「民生限電」，均是標準的「郝蕭理論」（台語諧音）。

台大化工系教授施信民發表在民國八十一年四月十二日民眾日報，「台灣論壇」的「反民主 反本土的核四政策」寫道：

反独裁（2）

當我們在政治上要求民主化，文化上要求本土化時，我們不應忽視了在各項開發建設的政策上也應民主化、本土化。...

一味仿效已開發國家過度浪費的生活型態，不分青紅皂白引進科技，任令財閥壟斷資源，只會把台灣糟蹋到步入絕境。核四計畫就是這樣一個缺乏草根民主而與本土環境不相容的政策，它是殘暴不義的因子的產物。

從這些類比與形容，可以見到「反核專家」另一種對核能政策制定過程不滿的表達方式。這時候他們是以「認同鄉土」為主要立場，其以文字表達的發言方式和一般核電受害民眾的「控訴」並沒有太大的不同。在林俊義於民國七十六年提出「反核就是反獨裁」的口號之後，各式口號式、情感式的呼籲，都隨著反核運動的進行，從「反核專家」的筆下產生。這些口號如：「為了孩子，不要核子」、「反對興建死神工廠」、「我愛鄉土，不要核四」、「反核救台灣」...等，都把焦點放在核能「毀滅性」的災害上。其實「反核專家」身為科技專家，不會不知道其他的發電方式也同樣伴隨著風險。但他們並不曾在與民眾的「教育過程

」中強調這些問題。對他們而言，在討論核能使用風險的問題時，「一萬」與「萬一」並沒有太大的區分，這和「核工專家」強調的「機率理性」，倒是有較大的差異。例如：文化大學生物系教授鄭先祐發表在民國八十一年四月七日自由時報「台灣教授協會專欄」的「就怕萬一，不要核四」寫道：

雖然風險有可能低，但是「一卷在手，總是希望無窮」，而且一旦出了意外，付出的代價卻是沒有任何人可以承擔的。或許有些人認為可以下注，因為成功的機率可能是萬分之九千九百九十九。但是我卻不願意，因為不值得。...最大的問題還是在其潛在具有大規模且長久毀滅性的殺傷力，以及產生大量至今仍無法處理的核廢料。因此，我要大聲地說：「我愛鄉土，不要核四。」

淡江大學水資源暨環境工程學系副教授林意楨發表在民國八十年五月七日自由時報「台灣教授協會專欄」的「限電措施下的核電夢魘」寫著：

所有可能遭受輻射傷害的人，終其一生將生活在恐懼之中：是否會產下畸形嬰兒，生育能力是否受到傷害，...這不禁令人想到，在現今科技文明蓬勃發展的時代，人類為了追求高品質的生活，以現有科技建造了核電廠，這電廠會不會就像1818年出版的科幻寓言小說「科學怪人」一般，到最後因為無法控制而為人類帶來無可挽救的浩劫？...不幸的是科學怪人已經存在，

人類要想妥善的管理與控制核電，由歷史經驗可預知，光靠政府機構是不夠的，唯有人民站出來一起監督與關心核電廠的安全，參與的人愈多，愈能達到監督的功能，也唯有如此，核電才比較可能被妥善管理...

「反核專家」積極爭取核電政策公共性的地位，即使它牽涉科技，但仍是公共選擇的議題。但是「政府卻一再扭曲核電政策的公共性，強調它是單純的科技問題，不願舉行政策的辯論和公民票決，而讓官員和台電壟斷大眾媒體進行片面擁核的宣傳。」但是「能源政策是關係一個國家生存的大政策；核能又是影響全民至深的政策，我們認為現階段解決核能爭議最好的方法是『全民投票』。」（林俊義，「全民投票決定核能政策」，見民國七十七年四月二十二日自立早報）但在擁核宣傳不斷強調核能安全性及專業性的同時，反核團體在沒有「大科學家」和所謂「真正懂核能的『核工專家』」做後盾之下，「反核專家」如何建立其立論的權威性？「反核專家」用來說服民眾的方式是什麼呢？「國際環保學會」會長李界木曾在民國八十年十一月十八日自立早報「海外學者專欄」發表「他山之石 可以攻錯」中寫道：

美國，自從三哩島核變發生後，不再興建核電廠，就連紐約長島上、花費將近七十億美元，花費十年以上才建成的核電廠，雖在聯邦政府的核委會准於試車，但沒有幾個月，紐約州政府就贏得法院的勝訴，現州政府決定把該新廠除役。...鄰國日本，追求能源獨立，優先發展核能，但自蘇聯發生車諾比核難後

，也沒有再興建核電廠。...台灣政府致力發展核電，想仿效日本，現因日本核電發展已踢到鐵板，故特分析介紹如下，供因鄉親參考。...

在提出「全民投票」以解決爭議時，工業技術研究院化工系教授朱義旭發表在民國八十一年一月二十三日自立晚報「自立論衡」「台灣為建核四再喊狼來了」中也提到國外的例子：

早在1972年，在瑞典首都斯德哥爾摩所舉行的聯合國環境會議，就已經確立了居民有參與決定環境及重大科技工程建設的權利之原則，這是世界潮流。也可以拿來當做一個國家是否已邁入已開發國家的一個指標，這個會議舉行至今已二十年，雖然台灣高度經濟發展，卻因極度中央集權...

工業技術學院化工系副教授劉志成發表在民國八十一年一月二十七日自立晚報「自立論衡」的「核電不能解決全球溫暖化」文章中，則根據國際重要期刊，提出論據來駁斥台電「核電可解決全球溫室效應」的說法：

根據最近一期（1991，五月號）「生態學人」的文章，比較了美國能源部、地球之友、英國能源研究所，與德國應用生態研究所的分析，結果顯示每生產一度電，燃煤電廠約放出一公斤二氧化碳，天然氣發電約0.5公斤，核能約50公克，再生能源如水力約16公克，風力約11公克，潮汐發電11公克...所謂核能發

電過程不排放二氧化碳，是一個不正確的說法。...

清大統計所教授黃提源在民國八十一年四月二十六日自立晚報「自立論衡」的「台灣最大隱藏性危機—核能電廠」也根據國外名著提出很令人吃驚的數據：

世界著名的消費者辯護律師拉爾夫·奈德，在他的名著原子能威脅一書的序言中指出：美國六十多座的核能電廠中，每一座核電廠至今所放出的輻射塵，比美國投在廣島之原子彈所放出者遠超過一千倍以上。...

這些引其他已開發國家的例子及知名的國際期刊的研究報告，是「反核專家」建立可信度的方法之一。從這些所言有根有據的發言中，當然不能忽略他們在字裡行間對反核情感的挑動。其實，「情感式的發言」不必再多引文章中的句子，光就他們文章的標題，就已經很聳動人心。例如：「阻止興建核四是全民的責任」、「反民主反本土的核四政策」、「就怕萬一不要核四」、「被遺棄的台灣環境」、「胡說『核四廠非建不可』！」...等等。許多令人慌目的標題，在報章發表的策略下，的確可以吸引廣大群眾的目光，做為教育初步的成功。

就報章雜誌上的專家言論看來，「反核專家」與「核工專家」所發表關於核能立場的文章數不成比例。就筆者所搜集到「反核專家」發表在報章上攻擊核能政策、批評資訊不公開、表達立

場與意見...等的文章大約有八十四篇左右。其發表時間的劃分是：在「反核專家」扮演「啓蒙性的教育角色」期間，共有九篇，一部分是黃提源在民國七十四年左右發表在自立晚報的「自立論壇」上，及林俊義從民國六十八年起在中華雜誌上發表的幾篇文章。在台灣七十年代末、八十年代的社會氣氛中，刊登在媒體版面上的文章仍要經過是否「反對政府言論」標準的檢查。儘管是林俊義「溫和的反核言論」，他的綠色思想在當時卻仍然相當的「反動」，也倍受「反政府」的質疑。而中華雜誌是由當時的立委胡秋原所辦，是比較能夠容納其他聲音的刊物，因此許多不能出現在主流刊物的不同聲音，多半會投稿中華雜誌，林俊義的文章應該也是在這樣的脈絡下見世。從民國七十五年開始，由「鹿港反杜邦」運動引領的反污染、反公害運動也在各地的草根興起。而願意為反核發出聲音的學者專家，他們的文章與呼籲也愈來愈多見於報章。在「運動性的教育角色」的民國七十六年十一月之後到民國七十九年底，出現報章雜誌的文章共有二十三篇。之後至今（筆者所搜集到的文章至民國八十三年初）的「政策性的教育角色」則有五十二篇。這兩個時期的台灣社會已經解嚴，綠色的環保思想也漸漸在社會中產生、受重視，甚至流行。而且許多以關懷生活環境、以傳播環保思想為訴求的民間團體也漸漸成立。綠色思想已經不那麼危險，雖然與「反政府」可能還有一些牽連，但卻有更多「社會良心」的形象。但即使是在解嚴後社會抗爭興起，或報禁開放後百家爭鳴的社會氣氛中，反核仍是違背「國家政策」，所以「反核專家」的文章仍然少見於如聯合報

、中國時報這些主流大報，而多半發表在首都早報、民眾日報的「台灣論壇」、自立晚報的「自立論衡」、自由時報的「台灣教授協會專欄」與「晚安台灣」及自立早報等，這些在立場上比較傾向反對陣營，或宣稱「獨立辦報、無黨無派」的報系。「反核專家」的這些文章，也會差不多同時刊登在「台灣環境保護聯盟」的刊物——「台灣環境」上。

在核四爭議的發展過程中，「核工專家」及「反核專家」一直因為「民眾知識不足，導至對核能有不理性的恐懼或不理性的嚮往」，而扮演教育者角色。核能的知識牽涉科學專業，學術的語言並不容易藉由口語傳播達成。清大核工系副教授王天戈也在「科學界關心核能問題研討會」第二次會中提到：「核工專家」最害怕的就是口語相傳的不正確知識。但為什麼在報章如此傳播既遠、民眾接受力又較大的工具上，反而很少見到「核工專家」發表「糾正不正確核能知識」及「反反核」的言論呢？在報章中所搜集到「核工專家」發表關於核能的文章只有十篇。這其中包括兩篇直接針對核四政策表達立場的文章，其他八篇都是對「進步的核能」的介紹，或對「事實的澄清」。這些由「核工專家」執筆的文章，有七篇見於中央日報的專欄廣告——「電的世界」與「科技城」。前者是由台電以徵文形式刊登的廣告，有時是週刊，有時是雙週刊，至今已有七百多期。其內容包括台電績效的報導、電力工程的建設、用電常識與安全、家電的介紹，及有關電的小品文章、漫畫...等。其中有許多關於核能的介紹，但多是翻譯國外文章，以用來介紹核能的經濟性與安全性。在民國七十六

、七十七年間的這一段時間，其中有特別介紹核能的「核能園地」。在這份徵文式的廣告中，有兩篇是由清大核工系教授執筆的文章，刊登在民國七十七年十月三日及十日：喻冀平寫的「核能電廠安全與社會風險之探討」，及民國七十七年十月十七日及二十四日，由李四海執筆的「美國新型核反應器的發展現況與展望」。另外，「科技城」則是「為促進國內外科技界之溝通合作，並為全球科技華人展開服務，本報（中央日報）與財團法人工業技術研究院聯合策劃的版面」，用來推薦海內外高級科技人員、介紹科技單位之服務項目及功能，也可以在其中刊登形象廣告^{*12}。

它在介紹核能的這一部分是採取邀稿的形式，子題則是由被邀稿的「核工專家」所擬定。在民國七十八年十二月十三日即刊出整版由核工系教授執筆，介紹核能發展的文章：由白寶實寫的「下個世紀的核能」、喻冀平寫的「小顆粒大學問」、胡瑗的「九個太陽—談核融合發電」、李四海的「『火鳳凰』—高度安全的核燃料再生反應器」、潘欽的「回歸自然—善用自然法則改善安全的進步型輕水式反應器」五篇文章。

「核工專家」發表在「電的世界」與「科技城」的這幾篇文章，都沒有直言對核四的政策發表意見，只介紹科技發展及說明「事實真象」，有非常不同於「反核專家」的發言方式。是不是可以由這幾篇文章，將「核工專家」在公開的報章發言歸類為「不對核四政策發表意見以保持客觀理性的學者作風」呢？應該用

^{*12} 摘自中央日報民國七十八年十一月三日發給清大核工所的公文。此資料由清大核工所教授蔡春鴻提供。

什麼角度去看「核工專家」在公開的發言方式中，所表現出來「介紹進步的反應器」，及創造出來「對未來能源的憧憬」呢？其實，在這些「進步」、「安全」、「展望」的介紹中，已經間接存在「核工專家」對核能的背書。因為在保持「客觀理性」的學者作風，及在為一般不懂核能的大眾介紹核能時，「核工專家」以專業身份所提到的，都是核能值得與應該接受的一面。例如：在「核能電廠安全與社會風險之探討」文中，喻冀平如此描述核能風險的可接受性：

美國核管會對核能電廠風險評估的研究顯示：核能電廠意外造成短期及長期死亡一百人的風險，遠低於其他人為及自然的意外死亡風險，包括地震、颱風、飛機失事...。以國內核能電廠而言，嚴重核心融毀的機率為0.00034；換言之，不發生的機率為百分之99.966...

這是以科技專業為出發點的風險概念。在「核工專家」針對核能的公開發言中，「反核專家」對核能的疑慮及對核能風險不同的評估都是不存在的，或者好像是「核工專家」從來沒有聽說過。因為，在他們所討論可接受的核能風險，做為未來能源的趨勢的核能，及愈來愈進步且可期待的美麗遠景下，自然也包含了對核四計畫的可行性與可信度的支持。在這些支持中，不包含任何「反核專家」所提出來的疑慮。在這樣的情況下，「核工專家」「介紹核能」的方式，是不是真的所謂「純科技」，真的夠「

客觀理性」，是值得再進一步去討論的。

很類似的，「反核專家」的敢言與多言，相對「核工專家」的慎言與少言，在其他發言場合，如「環境影響評估報告審查會議」中也可以發現。但不能忽略的是：「核工專家」擁有許多在主流傳播媒體的發言機會（如電視媒體），而且其影響力恐怕比報章雜誌來得更大。例如：從民國七十六年六月十八日起，每週四晚間9：03—9：30在台視公共電視時間播出十五集「核能面面觀」。民國八十一年二月二十二日起，每週六下午4：00—4：30在華視播出十三集「解開莫名的結」。在這些由台電策劃及出錢製作的節目中，都有「核工專家」的參與協助。「解開莫名的結」的主持人是交大科技管理研究所副教授劉尚志，其專業是核廢料的處理，在「科學界關心核能問題研討會」中也有精采的發言。「核工專家」除了以核工專業的身分來協助台電之外，在電視媒體的發言機會中也以「清華大學某教授」的位置發言^{*13}，在這份劇本中，扮演重要的「學術角色」。藉由電視聲音與影像的強勢輸出，觀眾很容易在無意識的狀態下，接受許多不經思考的觀念。這比有意識、有選擇、一字一句閱讀報章的資訊接受要輕鬆得多。因此，靠「反核專家」多言與敢言的態度、小眾媒體的傳播（

^{*13} 參考解開莫名的結，台電公服處。這是「解開莫名的結」節目的旁白稿。關於「核工專家」的發言，可以參考頁31、67、77、80、84、92、94、95、115、119、128、133、164。他們均以「清華大學」為發言位置，與「核四可行性評估報告」的「評審意見」有相同的情況。「清華大學某教授」這樣的稱謂，無論是「核工專家」的自稱，或台電公服處在編輯時所加上去的，都有強化「核工專家」發言位置的作用。

如第四台)。「地下電台」的影響力還沒有辦法列入計算)，再加上努力發表文章，是否就能敵得過「核工專家」的少言與慎言，但卻在主流媒體擁有眾多發言機會的聲勢？哪一方在公開的發言部分具有較大的影響力，可能並不能以「誰敢說、誰多說」來做標準了。

另外，就「專家身分」來說，其實「反核專家」在核四爭議中的學術表現並不是非常重要。因為他們可以藉著「草根學者」身分，在許多場合中取得信任。例如：在「啓蒙式」的地方說明會中，往往有學者身分的教授下到鄉來就已經具說服力了。在與民眾接觸的場合中，獲取民眾的認同心比科學數據的提示來得重要。在這一方面，「反核專家」與民眾結合以贏取當局重視的目的已經達到。而「核工專家」堅持「專家身分」，不做「非科學」的訴求，沒有「感情化」的發言，更避免把核能的議題「政治化」，僅就科學上有依據、可論證的部分，做「理性的」探討。他們對所謂「核能議題被政治化」多持「遺憾」的看法，也不願淌這場混水。維持「專家的分寸」對他們來說是比較重要的。報章上感情化的發言，很可能會影響他們的學者形象，而且一旦「核工專家」的堅持變成白紙黑字的文字流傳，則可以被拿去做文章的地方太多了，所以必須謹慎。少數「核工專家」在報章上的發言，的確也是「專家本色」，如上面所提及的七篇「介紹核能」的文章。另外清大核工系副教授李敏，對反核人士常提出「美國長島秀崙核電廠被紐約州政府以一元美金買下，被迫停止運轉」的例子，則提出更具體的背景說明，用來「澄清事實」。他認

爲，「反核專家」所引述的資料，基本上是事實，但事實並不代表真相，所以希望能將真相說清楚，但不是要駁斥誰的說法（見李敏發表在民國八十一年七月二十五、二十六、二十七日三天，自立晚報的「自立講台」的「一塊美元的秘密—被政治利益犧牲的秀崙核能電廠」）：

在這裡將對長島、秀崙電廠、紐約州古莫州長，以及此項協議達成的過程與政治背景做一概括性的介紹。其目的不在於辯駁鄭教授的論點，而在於陳述一項事實，使大家不會被一件事情所呈現的表面假象所誤導。

「核工專家」在「把事實說出來」時，仍保持科技專家「溫和理性」、「客觀中立」的形象。文中有許多牽涉政治爭議的部分，但不見如「反核專家」「引國外以鑑國內」的說法，只有「理性平和」的描述而已。他只講大家平時沒什麼機會了解的事實，其他的評論則不在討論範圍內，文末也不見李敏因此事件對國內核能發展的任何感想。他在描述政治爭議時寫道：

事實上，秀崙電廠並不是紐約州唯一的核能機組。...爲何對秀崙電廠另眼看待，變成反核人士窮追猛打的對象。其主要原因在秀崙電廠建立之初即有爭議，這些爭議漸漸演變成政治訴求，長島及紐約州有不少政治人物因秀崙電廠的爭議而踏上仕途。這些政治人物在登堂入室後自然不能坐視秀崙電廠的運轉，怕因此壞了個人的政治前途，故而處心積慮地杯葛秀崙電廠的

執照申請。

從這樣的寫法並無法明確指出他是不是有所「隱射」，但從他對「因秀崙電廠而踏上仕途」的描述方式，可以看出「不屑」的意味。是他們這些有政治目的的人把事情搞砸了嗎？也許「反核專家」還會佩服這些有「政治目的」，又兼會砸鍋的「有心人士」！

「愛台灣、愛鄉土」的訴求似乎也不止於「反核專家」。當「核工專家」在面對批評時，也以此來澄清自己的立場。清大核工系教授施純寬在表達對核能使用的意見，及對外界批評每兩年舉行一次的「核能電廠全規模緊急應變計畫演習」時的看法，可以提供一些線索（見施純寬發表在民國八十一年四月四日自由時報「台灣教授協會專欄」的「核四合適嗎？」）：

我深以爲做爲愛台灣的一分子，我希望學者專家應以積極的態度來面對核能發電的問題，參與監督的工作。完全的否定則不是我們負責任的態度。爲了要兼顧環保要求與經濟成長，我認爲適度的核能發電比例有絕對的必要，而目前興建核四也滿合適的。

我個人參與評核工作，整個演習中，我們的確發現不少的缺點，這就是演習的目的。...（將演習）說成是作秀，實在是對核能從業人員進行無情的侮蔑。

「從缺點中看出新契機」是「核工教授」面對核能問題的特

點嗎？在「科學界關心核能問題研討會」第一次會中，李敏就在三哩島及車諾比爾事故中找到樂觀的說法，而施純寬也把發現缺點視為演習的目的。「核工專家」就「專業上可以改進」的角度來看問題，似乎與民眾和「反核專家」對缺點提出「看吧！又一次失敗的例子」的觀點差距很大。

施純寬在自由時報「台灣教授協會專欄」發表文章，即是站在「台教會」的發言位置發言。台教會一向的政治立場是「持續推展台灣獨立建國運動」，其中對環境保護的主要做法是「全程參與歷年的反核禁食禁坐、座談會及各次大遊行活動」。在以上多次被引述的「反核專家」中，有許多是身兼「環境保護聯盟的學術委員」及「台教會會員」，這兩個團體可以說是「反核專家」的大本營，也是多數「反核專家」表達反核意見的「發言位置」。施純寬是台教會的會員，他的專業知識是否給他足夠支持核能的信念去與同儕「溝通」或持不同論點？這篇文章的確曾在台教會內部引起討論。

由「科學界關心核能問題研討會」、「環境影響評估報告審查會議」及在報章媒體上公開的言論，可以看到「反核專家」在不同發言場合的不同發言方式：與「核工專家」對話時學術的「客觀中立」、「溫和理性」、「專業實證」發言方式；在政策制訂程序中「干擾」式的發言。及在公開的報章上，應該是最能表現「反核專家」在反核論述中「民間教育式」的發言。相較於「反核專家」，「核工專家」在不同發言場合中的發言方式相當一致，充分表現其「專家本色」的「理性客觀」。這些發言方式塑

造出兩方專家截然不同的社會形象，也在社會中爭取到不同社會群體的支持。這是「反核專家」與「核工專家」在不同策略運用下不同的收穫。